



**POLITECHNIKA
BYDGOSKA**
Wydział Telekomunikacji,
Informatyki i Elektrotechniki

Projekt

Przedmiot: Interakcja człowiek komputer

Temat: System ewidencji osiągnięć pracowników

Kierunek: Informatyka stosowana

Sara Górską

Wioletta Zielińska

Grupa 1 NST

2023/2024

Spis treści

Wymagania	4
Cel	4
Założenia projektu	5
Technologie	7
Python i Flask	7
Baza Danych MySQL z SQLAlchemy	7
Bootstrap	7
HTML	7
Baza danych	8
Opis aplikacji	8
Osiągnięcia	9
Lista osiągnięć	9
Statusy osiągnięć	10
Dodawanie osiągnięć	10
Akceptacja i ocena osiągnięcia	12
Zadania	14
Metodyka testów użyteczności	17
Wpływ na projekt	17
Treść zadania dla testerów	17
Ankieta do testerów	18
Odpowiedzi testerów	18
Ocena wyników z ankiety	18
Weryfikacja wstępnych wymagań	20
Perspektywa rozwoju aplikacji	21

Wymagania

Do wykonania jest aplikacja webowa pozwalająca na ewidencję wykonywanych przez pracowników zadań, wyznaczająca "rating" pracownika oraz proponująca osobę do wykonania kolejnego zadania.

Wymagania funkcjonalne dla aplikacji od strony użytkownika:

- logowanie do aplikacji,
- widok tylko swojego konta,
- osiągnięcia grupowane w kategorie,
- możliwość dodania osiągnięcia (ostateczną akceptację wykonuje administrator),
- osiągnięcie musi być przypisane do kategorii i przedziału czasowego.

Wymagania funkcjonalne dla aplikacji od strony administratora:

- definiowanie kategorii osiągnięć,
- akceptowanie wprowadzanych osiągnięć,
- możliwość wprowadzenia osiągnięcia dla użytkownika,
- ocena wykonania zadania/osiągnięcia,
- przydzielanie zadań użytkownikom.

Cel

Celem projektu było stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej pracownikom rejestrowanie swoich osiągnięć, a administratorom skuteczną ewidencję, ocenę oraz zarządzanie nimi oraz przeprowadzenia testów aplikacji na grupie użytkowników.

Założenia projektu

Założenia projektu "System ewidencji osiągnięć pracowników" – SEOP

Aplikacja "System Ewidencji Osiągnięć Pracowników" została stworzona w celu efektywnego monitorowania, oceniania i zarządzania osiągnięciami pracowników w organizacji.

1. Logowanie do aplikacji

Wymóg logowania do systemu dla użytkowników i administratorów.

2. Widok Konta

W systemie są dwie główne role:

- użytkownik standardowy (pracownik);
- administrator.

Każdy użytkownik musi zarejestrować się w systemie, a następnie logować się przy użyciu swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu użytkownik widzi tylko swoje konto.

Użytkownik ma dostęp do informacji o własnych osiągnięciach, przydzielonych zadaniach.

Po zalogowaniu użytkownik zobaczy widok swojego konta, gdzie będzie mógł przeglądać swoje osiągnięcia pogrupowane według kategorii.

3. Kategorie osiągnięć

Administrator ma możliwość definiowania kategorii osiągnięć, które będą używane do grupowania zadań.

Każde osiągnięcie musi być przypisane do jednej z wcześniej zdefiniowanych kategorii.

4. Dodawanie Osiągnięć

Użytkownik będzie mógł dodawać osiągnięcia, ale ostateczną akceptację wykonuje administrator. Wprowadzenie osiągnięcia będzie obejmować wybór kategorii, opis, i przedział czasowy.

Administrator może akceptować, odrzucać lub proponować modyfikacje do wprowadzonych osiągnięć.

Osiągnięcia muszą być przypisane do kategorii i przedziału czasowego.

5. Ocena i przydzielanie zadań

Administrator ma możliwość oceny wykonania osiągnięć przez pracowników.

System umożliwia przydzielanie zadań użytkownikom, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe osiągnięcia.

System będzie oceniał pracowników na podstawie średniej z ocen uzyskanych za osiągnięcia w danej kategorii.

Przy przydzielaniu zadań, system automatycznie wybierze trzy pierwsze osoby o najwyższej średniej ocen w danej kategorii zdania.

Administrator ma możliwość ręcznego przydzielania zadań, z pominięciem listy najlepszych pracowników według systemu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mechanizm selekcji pracowników do zadania jest elastyczny i uwzględnia dynamiczne zmiany w ocenach pracowników.

6. Funkcje dostępne dla administratora

- Możliwość definiowania kategorii osiągnięć.
- Akceptacja, odrzucanie lub proponować modyfikacje wprowadzanych osiągnięć.
- Ocena osiągnięć.
- Dodania nowego osiągnięcia użytkownikowi.
- Przydzielanie zadań użytkownikom na podstawie ich osiągnięć.
- Dostęp do listy wszystkich osiągnięć, zadań, kategorii i hashtagów.

7. Funkcje dostępne dla zalogowanego użytkownika (pracownika)

- Dostęp do informacji o własnych osiągnięciach i przydzielonych zadaniach.
- Użytkownik będzie mógł dodawać osiągnięcia, ale ostateczną akceptację wykonuje administrator.
- Użytkownik będzie mógł poprawić osiągnięcia, które są do poprawy.

Technologie

Python i Flask

Python jest językiem programowania, który cechuje się czytelnością i prostotą składni, co ułatwia rozwijanie i utrzymanie aplikacji. Flask jest lekkim frameworkiem webowym, co sprawia, że jest idealny do tworzenia prostych i skalowalnych aplikacji internetowych.

Baza Danych MySQL z SQLAlchemy

MySQL jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania bazą danych, znakomicie sprawdzającym się w aplikacjach webowych. SQLAlchemy to narzędzie ORM (Object-Relational Mapping), które umożliwia łatwą integrację z bazą danych i obsługę operacji na obiektach w języku Python.

Bootstrap

Bootstrap to popularny framework do tworzenia responsywnego interfejsu użytkownika. Jego gotowe komponenty i układy pozwalają na szybkie i estetyczne projektowanie stron internetowych bez konieczności tworzenia ich od podstaw.

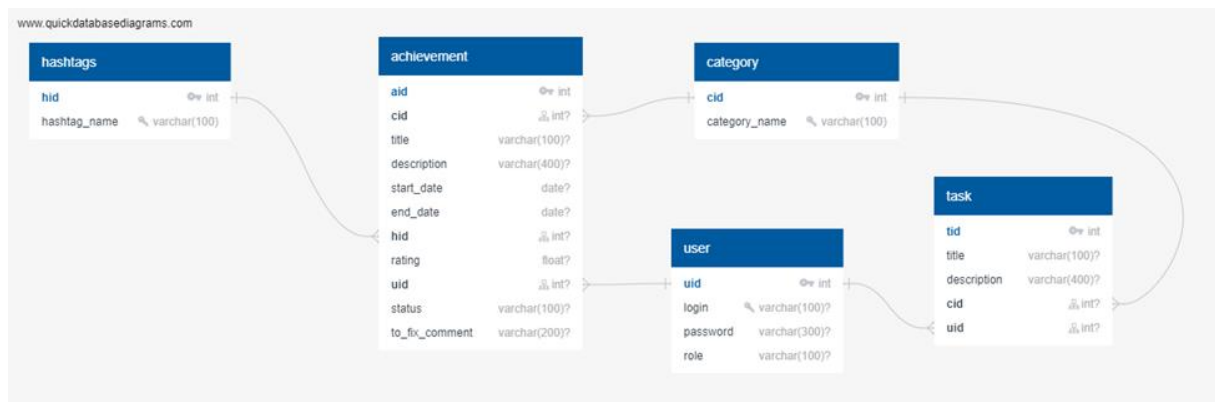
HTML

HTML jest podstawowym językiem do tworzenia struktur i zawartości stron internetowych. W połączeniu z Bootstrapem umożliwia łatwe tworzenie interfejsu użytkownika, dostosowanego do różnych urządzeń.

Baza danych

Baza danych składa się z pięciu tabel, z których każda odpowiada za przechowywanie informacji o określonym aspekcie systemu ewidencji osiągnięć pracowników. Tablice łączą klucze obce, co umożliwia skuteczne przypisywanie i odwoływanie się do danych z różnych części systemu. Osiągnięcia, kategorie, hasztagi, zadania i użytkownicy są głównymi encjami w tej bazie danych, a ich atrybuty określają kluczowe informacje potrzebne do funkcjonowania systemu.

Schemat bazy danych



Opis aplikacji

Projekt "System Ewidencji Osiągnięć Pracowników" stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające organizację w monitorowaniu, ocenianiu i zarządzaniu osiągnięciami ich pracowników.

Aplikacja umożliwia użytkownikom dodawanie osiągnięć, przypisywanie ich do kategorii i określanie przedziału czasowego.

Administratorzy mają możliwość definiowania kategorii, akceptacji osiągnięć, przydzielania zadań oraz oceniania wykonanych działań.

Administratorzy mogą oceniać osiągnięcia, nadając im ratingi, co wpływa na ranking pracowników.

Zadania przypisane do pracowników są skutecznie zarządzane, a system podpowiada, komu najlepiej przydzielić konkretne zadanie.

Projekt dba o bezpieczeństwo danych poprzez bezpieczne przechowywanie haseł oraz zastosowanie odpowiednich mechanizmów autentykacji.

Dostępność aplikacji jest zapewniona poprzez zastosowanie stabilnych technologii, takich jak Python z Flask, MySQL, Bootstrap oraz HTML.

System zapewnia podział ról, gdzie administratorzy mają pełen dostęp do funkcji zarządzania, a pracownicy widzą jedynie swoje osiągnięcia i zadania.

Projekt został zaprojektowany z myślą o elastyczności, umożliwiając dostosowanie kategorii, ocen i zadań do specyficznych potrzeb organizacji.

Rozszerzalność systemu jest możliwa dzięki zastosowaniu tabel łączących i elastycznemu modelowi bazy danych.

Projekt wykorzystuje Python z frameworkiem Flask, bazę danych MySQL z wykorzystaniem SQLAlchemy, Bootstrap oraz HTML, co gwarantuje stabilność i skalowalność aplikacji.

Osiągnięcia

Osiągnięcia odnoszą się do zadań, projektów lub działań, które pracownik wykonuje w określonym czasie. Osiągnięcia to konkretne cele lub wyniki, które pracownik może zrealizować, a które są istotne dla funkcjonowania firmy.

W systemie ewidencji osiągnięć pracowników, osiągnięcia są rejestrowane i oceniane, a pracownikom przypisuje się wartości za ich wkład i wyniki. System ten pomaga w monitorowaniu postępów, identyfikowaniu mocnych stron pracowników oraz wspieraniu zarządzania zasobami ludzkimi w efektywny sposób. Osiągnięcia mogą być używane do określania wynagrodzeń, awansów, a także do lepszego zrozumienia postępów zawodowych pracowników.

Lista osiągnięć

Lista osiągnięć w ramach koordynacji zadań obejmuje informacje o osiągnięciach, ich statusie, ocenach (jeśli dostępne), a także dane dotyczące użytkowników. Każde z osiągnięć posiada:

- ID: Unikalny identyfikator osiągnięcia w systemie.
- Nazwa: Krótka nazwa opisująca osiągnięcie.
- Opis: Szczegółowy opis osiągnięcia, zawierający dodatkowe informacje lub kontekst.
- Początek i Koniec: Przedział czasowy, w którym osiągnięcie zostało zrealizowane.
- Rating: Oceniana wartość osiągnięcia. W przypadku braku oceny, może być ustawione na "None".
- Status: Stan osiągnięcia, informujący o tym, czy zostało zaakceptowane, odrzucone, czy znajduje się w innym etapie oceny.
- Hashtag: Przypisany do osiągnięcia hashtag ułatwiający kategoryzację lub identyfikację osiągnięcia w określonej dziedzinie.
- Użytkownik: Informacja o pracowniku (użytkowniku), któremu zostało przypisane osiągnięcie. Ta kolumna jest dostępna tylko dla administratorów.

Każdy użytkownik ma wyłącznie dostęp do informacji dotyczących swoich własnych osiągnięć. Oznacza to, że w momencie logowania użytkownik widzi jedynie swoje postępy i wyniki pracy.

Osiągnięcia użytkownika są pogrupowane według kategorii, co ułatwia zorganizowane i szybkie przeglądanie postępów w różnych dziedzinach.

System został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczny dostęp do danych. Użytkownicy widzą tylko informacje, które są związane z ich profilem, co chroni prywatność pracowników.

Lista osiągnięć dla kategorii „Nauczanie algebry” – widok administrator

Nauczanie algebry

ID	Nazwa	Opis	Początek	Koniec	Rating	Status	Hashtag	Użytkownik
11	Inna kategoria	Hmmm	2024-01-19	2024-01-27	None	TO_BE_FIXED	#Dziekan	darwin
12	Tabliczka mnożenia	Tabliczka mnożenia	2024-01-06	2024-01-13	2.0	APPROVED	#Matematyk	matematyk_nizszy

Lista osiągnięć dla kategorii „Tworzenie muzyki” – widok użytkownika

Tworzenie muzyki

ID	Nazwa	Opis	Początek	Koniec	Rating	Status	Hashtag
13	Pierwsze lekcje kompozycji.	1822	2024-01-10	2024-01-27	8.0	APPROVED	#Muzyk
14	Zakończenie nauki w Liceum Warszawskim.	2024	2024-01-09	2024-01-18	None	REJECTED	#Muzyk
15	Fortepian do poprawk	Do poprawkiddddd	2024-01-11	2024-02-01	3.5	APPROVED	#Muzyk
16	Mistrzowskie kompozycje	Sonata	2024-01-11	2024-01-20	8.5	APPROVED	#Muzyk

Statusy osiągnięć

New (Nowe)

Osiągnięcie zostało wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zostało ocenione przez administratora. Stan "New" wskazuje, że osiągnięcie czeka na przegląd i akceptację.

Approved (Zaakceptowane)

Osiągnięcie zostało zatwierdzone przez administratora. Przyjęcie tego statusu oznacza, że osiągnięcie spełnia wszystkie wymagania i jest uznane za poprawne. Otrzymuje ocenę (rating), o której decyduje administrator.

To Fixed (Do Poprawy)

Stwierdzono pewne niedociągnięcia lub błędy, które wymagają poprawy. W tym przypadku pracownikowi przypisane zostaną konkretne uwagi dotyczące tego, co należy poprawić lub dostosować.

Rejected (Odrzucone)

Osiągnięcie zostało odrzucone, ponieważ nie spełniało określonych standardów lub wymagań. Administrator uznał, że osiągnięcie nie jest akceptowalne w obecnej formie.

Oznaczenie osiągnięć jednym z powyższych statusów umożliwia przejrzyste zarządzanie postępem prac oraz komunikację między pracownikami a administracją. Po zatwierdzeniu osiągnięcia, może zostać przypisana odpowiednia ocena, natomiast w przypadku statusów "To Fixed" pracownik może otrzymać informacje zwrotne dotyczące koniecznych zmian.

Dodawanie osiągnięć

Dodawanie osiągnięcia przez administratora znajduje się w zakładce "Osiągnięcia" w opcji "Przypisz". Aby dodać osiągnięcie należy wypełnić formularz, w którym należy wpisać:

- Nazwę osiągnięcia;
- Opis osiągnięcia;
- Datę otrzymania osiągnięcia i jego zakończenie;

- Kategorię osiągnięcia należy wybrać z dostępnych kategorii z listy;
- Hashtag osiągnięcia należy wybrać z dostępnych hashtagów z listy;
- Nazwę użytkownika dostępnego z listy.

Dodawanie osiągnięć – widok administrator

Dodaj osiągnięcie


 Nazwa osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Początek

dd.mm.rrrr 

Koniec

dd.mm.rrrr 

Kategoria

Badanie minerałów

Hashtag

#Biolog

Użytkownik

szopen

Dodaj osiągnięcie

Dodawanie osiągnięcia przez użytkowników (pracownika) znajduje się w zakładce "Osiągnięcia" w opcji "Dodaj". Aby dodać osiągnięcie należy wypełnić formularz, w którym należy wpisać:

- Nazwę osiągnięcia;
- Opis osiągnięcia;
- Datę otrzymania osiągnięcia i jego zakończenie;
- Kategorię osiągnięcia należy wybrać z dostępnych kategorii z listy;
- Hashtag osiągnięcia należy wybrać z dostępnych hashtagów z listy;

Dodawanie osiągnięć – widok użytkownik

Dodaj osiągnięcie

Nazwa osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Początek

dd.mm.rrrr

Koniec

dd.mm.rrrr

Kategoria

Badanie minerałów

Hashtag

#Biolog

Dodaj osiągnięcie

Akceptacja i ocena osiągnięcia

W ramach procesu oceny osiągnięć, administrator ma możliwość podejmowania decyzji dotyczących zaakceptowania, odrzucenia lub wymagania poprawek w przypadku każdego wprowadzonego osiągnięcia. Poniżej przedstawione są szczegóły tych działań:

Akceptacja osiągnięcia

Zaakceptuj/Oceń

Administrator ma uprawnienia do zaakceptowania osiągnięcia, co oznacza, że uznaje je za zgodne z określonymi standardami i zatwierdza jako poprawne. Po akceptacji, administrator może przypisać ocenę osiągnięcia, co dostarcza dodatkowej informacji zwrotnej dla pracownika.

Pole do wpisania oceny przez administratora

Ocena (0,0 - 10,0)

Zaakceptuj/Oceń

Odrzucenie osiągnięcia

Odrzuć

W przypadku, gdy administrator uznaje, że osiągnięcie nie spełnia ustalonych kryteriów, ma możliwość odrzucenia go. Odrzucenie osiągnięcia skutkuje przypisaniem odpowiedniego statusu, informującego pracownika o konieczności ponownego dostosowania lub poprawy zadania.

Poprawki do osiągnięcia

Wyślij do poprawki

Jeżeli administrator uzna, że osiągnięcie wymaga pewnych poprawek, może ustawić status "Do Poprawy". W takim przypadku, administrator dodaje komentarz, wskazując konkretne obszary, które wymagają korekty lub uzupełnienia.

Pole do wpisania komentarza przez administratora

Komentarz dla użytkownika

Wyślij do poprawki z komentarzem

Po zaakceptowaniu osiągnięcia, administrator może przypisać ocenę, co pozwala na ocenę jakości i skuteczności wykonanej pracy. Ocenianie osiągnięcia dostarcza dodatkowej informacji zwrotnej dla pracownika i pomaga w dalszym rozwoju zawodowym. Takie podejście umożliwia pełną kontrolę i sprawiedliwą ocenę osiągnięć pracowników, jednocześnie umożliwiając administratorowi skuteczną komunikację z pracownikami poprzez komentarze i oceny.

W systemie osiągnięcia dodane przez samego administratora w imieniu pracownika podlegają procesowi akceptacji.

Lista osiągnięć do akceptacji i oceny – widok administrator

Lista osiągnięć do oceny/akceptacji											
ID	Tytuł	Opis	Początek	Koniec	Rating	Status	Kategoria	Hashtag	Użytkownik	Dostępne akcje	
27	qwerty	geolog	2024-01-18	2024-01-18	None	NEW	Badanie minerałów	Geolog	ww	Zaakceptuj/Oceń	Odrzuć
										Wyślij do poprawki	

Poprawnie osiągnięć

Gdy administrator oceni, że osiągnięcie wymaga pewnych korekt, nadaje mu status "Do Poprawy". Ten status wskazuje, że istnieją pewne obszary, które należy dostosować lub uzupełnić. Administrator dodaje komentarz, precyzyjnie wskazując, które elementy osiągnięcia wymagają poprawy.

Komentarz może zawierać konstruktywną informację zwrotną, sugestie lub wyjaśnienia, co konkretnie należy poprawić. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o stanie "Do Poprawy" wraz z komentarzem od administratora. Aby dokonać poprawy osiągnięcia użytkownik musi wybrać opcję "Popraw" w zakładce "Osiągnięcia". Poprawione osiągnięcie kierowane jest ponownie do oceny przez administratora.

Formularz poprawy osiągnięcia z komentarzem – widok użytkownika

Popraw osiągnięcie o ID: 30

Komentarz dla użytkownika

Zmień hashtag

Nazwa osiągnięcia

Nowa kompozycja

Nazwa osiągnięcia

Nowa kompozycja

Opis osiągnięcia

Stworzenie nowej kompozycji

Początek

21.01.2024

Koniec

21.01.2024

Kategoria

Tworzenie muzyki

Hashtag

#Biolog

Popraw

Zadania

W ramach systemu ewidencji osiągnięć pracowników, "zadania" odnoszą się do konkretnych działań, projektów lub celów, które pracownik ma do wykonania. Zadania są kluczowym elementem monitorowania postępów pracowników oraz oceny ich osiągnięć.

Administrator definiuje zadanie, które pracownik ma wykonać. Cele mogą być związane z konkretnymi projektami, umiejętnościami do rozwoju, czy też ogólnymi celami zawodowymi.

Lista zadań

W systemie ewidencji osiągnięć pracowników dostępna jest funkcja listy zadań w zakładce "Zadania", które umożliwiają administratorowi i pracownikowi przeglądanie i zarządzanie przypisanymi obowiązkami.

Administrатора

Administrator ma dostęp do pełnej listy zadań obejmującej wszystkie kategorie i użytkowników. Może przeglądać zadania innych pracowników oraz monitorować ich postępy.

Lista zadań – widok administratora

Lista zadań

ID	Tytuł	Opis	Kategoria	Użytkownik
4	zadanie 1	wykonaj polecenia	Nauczanie algebry	szopen
6	nowy projekt	zbadaj nowe źródła	Badanie minerałów	szopen
5	zadanie 2	dodaj nowe zdanie	Nauczanie algebry	matematyk_nizszy

Pracownika

Pracownik ma dostęp do listy zadań, jednak widzi jedynie te, które są przypisane jemu samemu. Dzięki temu pracownik ma pełen wgląd w swoje obowiązki, bez konieczności przeszukiwania całej bazy zadań.

Lista zadań – widok użytkownika

Lista zadań			
ID	Tytuł	Opis	Kategoria
4	zadanie 1	wykonaj polecenia	Nauczanie algebry
6	nowy projekt	zbadaj nowe źródła	Badanie minerałów

Struktura listy zadań

- ID: Unikalny identyfikator zadania.
- Tytuł: Krótka nazwa zadania, jednoznacznie identyfikująca jego charakter lub cel.
- Opis: Szczegółowy opis zadania zawierający informacje na temat wymagań, celów i specyfikacji.
- Kategoria: Określa dziedzinę, do której zadanie jest przypisane.
- Użytkownik: Wskazuje pracownika, któremu przypisano dane zadanie.

Przydzielanie zadań

W systemie ewidencji osiągnięć pracowników, proces przydzielania zadań jest zarezerwowany wyłącznie dla administratora. Administrator ma wyłączne uprawnienia do przypisywania zadań pracownikom. Ograniczenie uprawnień do przydzielania zadań do administratora pomaga w zachowaniu kontroli nad procesem zarządzania obowiązkami.

W ten sposób, administrator pełni kluczową rolę w dystrybucji zadań, co pozwala na efektywne kierowanie pracownikami i monitorowanie postępów w realizacji projektów. Pracownicy natomiast, mają jedynie możliwość przeglądania i realizacji przydzielonych zadań.

Podczas przydzielania zadań, administrator określa kluczowe informacje związane z zadaniem, aby umożliwić klarowną komunikację i efektywne zarządzanie projektami. Informacje, które administrator definiuje podczas przydzielania zadania:

Nazwa zadania

Administrator określa krótką, jednoznaczną nazwę zadania, która jednoznacznie identyfikuje jego charakter lub cel. Dzięki klarownej nazwie, pracownicy łatwo rozpoznają, co jest przedmiotem zadania.

Opis zadania

Administrator dostarcza szczegółowy opis zadania, zawierający informacje na temat wymagań, celów oraz ewentualnych specyfikacji. Opis służy jako wytyczna dla pracownika, umożliwiając precyzyjne zrozumienie zakresu i oczekiwań.

Kategoria zadania

Zadanie jest przypisywane do konkretnej kategorii, co ułatwia grupowanie zadań według ich charakteru lub dziedziny.

Przypisany użytkownik

Administrator wskazuje konkretnego użytkownika, który został przydzielony do wykonania zadania. Przypisanie zadania konkretnemu pracownikowi zapewnia klarowność co do odpowiedzialności.

Wybór pracowników do zadania na podstawie średnich ocen

W systemie, gdy administrator wybiera kategorię zadania z listy, system automatycznie prezentuje trzech najlepszych pracowników dla tego konkretnego zadania. Proces ten opiera się na obliczeniach średnich ocen dla każdego pracownika w wybranej kategorii, z uwzględnieniem tylko tych osiągnięć.

Raport i wpływ testów użyteczności

Testowanie aplikacji przez testerów jest kluczowym elementem w procesie projektowania interakcji człowiek-komputer (HCI), który ma na celu zrozumienie, jak użytkownicy interakcji z systemem i jakie działania należy wdrożyć, aby uczynić sprzęt bardziej przyjaznym dla użytkowników. Testy empiryczne, projektowanie iteracyjne i zbieranie informacji zwrotnych z pola użycia są fundamentalnymi elementami tego procesu. Testerzy, poprzez swoje obserwacje i opinie, przyczyniają się do identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy, a także do wdrażania zmian, które mają na celu zwiększenie efektywności i przyjemności użytkowania aplikacji.

W kontekście testowania aplikacji przez testerów, interakcja człowiek-komputer jest badana poprzez różne metody, takie jak metoda przejścia się po interfejsie, oceny interaktywne i formalne testowanie użyteczności interfejsu. Te metody pozwalają na dokładne zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z aplikacji, gdzie występują bariery i jakie elementy interfejsu są najbardziej efektywne. Na podstawie tych danych, testerzy mogą zgłaszać swoje uwagi, które są następnie wykorzystywane do dalszego doskonalenia projektu interfejsu.

Interakcja człowiek-komputer w kontekście testowania aplikacji przez testerów jest kluczowym elementem w procesie projektowania i doskonalenia interfejsów użytkownika. Testerzy, dzięki swoim obserwacjom i opiniom, przyczyniają się do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania zmian, które mają na celu zwiększenie efektywności i przyjemności użytkowania aplikacji.

Testy użyteczności są kluczowym elementem procesu tworzenia oprogramowania, mającym na celu zapewnienie, że produkt jest łatwy w użyciu i spełnia potrzeby użytkowników. W przypadku aplikacji webowej do ewidencji osiągnięć pracowników i zarządzania nimi przez administratora, testy użyteczności mogą przyczynić się do poprawy jakości interakcji użytkowników z systemem, co jest szczególnie ważne w kontekście interakcji człowiek-komputer.

Metodyka testów użyteczności

1. Analiza wymagań: Przed rozpoczęciem testów użyteczności, istotne jest dokładne zrozumienie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных aplikacji. W tym przypadku, wymagania funkcjonalne obejmują logowanie, widok własnego konta, możliwość dodawania osiągnięć, ich kategoryzację i przypisywanie do określonego przedziału czasowego.
2. Przeprowadzenie testów: Test powinny obejmować przynajmniej jeden scenariusz użycia np. rejestracja nowego użytkownika, logowanie, dodawanie osiągnięć, ich edycja i usuwanie przez administratora, lub ocena osiągnięć przez administratora.
3. Kryteria oceny: Ocena efektów testów powinna uwzględniać stopień spełnienia wymagań funkcjonalnych, łatwość obsługi aplikacji przez użytkowników, a także efektywność zarządzania osiągnięciami przez administratora.

Wpływ na projekt

Testy użyteczności mogą przyczynić się do identyfikacji i usunięcia błędów lub trudności w nawigacji po aplikacji, co prowadzi do lepszej jakości interfejsu użytkownika.

Poprawiona użyteczność aplikacji może zwiększyć satysfakcję użytkowników, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu projektu.

Dla administratora, testy użyteczności mogą pomóc w identyfikacji i eliminacji barier w procesie zarządzania osiągnięciami, co prowadzi do bardziej efektywnego i szybszego rozwiązywania problemów.

Testy użyteczności odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że aplikacja webowa do ewidencji osiągnięć pracowników i zarządzania nimi przez administratora jest łatwa w użyciu, spełnia wymagania użytkowników i jest efektywna w zarządzaniu zasobami. Poprzez identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z użytecznością, te testy mogą znacząco przyczynić się do sukcesu projektu.

Treść zadania dla testerów

SEOP

System ewidencji osiągnięć pracowników to narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie procesem ewidencjonowania wykonywanych przez pracowników zadań, oceniania ich efektywności oraz planowania kolejnych zadań. Aplikacja ta jest dostępna online, co wymagało zastosowania technologii frontendowych do tworzenia interfejsu użytkownika oraz backendowych do obsługi danych i logiki biznesowej.

1. Wejdź na stronę:
2. <http://108.129.25.201>
3. Zaloguj się jako:
4. Login: pracownik_dobry
5. Hasło: pracownik_dobry
6. Dodaj nowe osiągnięcie
7. Wyświetl swoje osiągnięcie
8. Popraw osiągnięcie zwrócone przez administratora
9. Wyświetl swoje zdania
10. Wyloguj się

Ankieta do testerów

Pytania:

1. Jak oceniasz stopień intuicyjności interfejsu 0 - 10 ? (0 - brak intuicyjności; 10 - bardzo intuicyjne)
2. Jak oceniasz stopień trudności zadania 0 - 10 ? (0 – bardzo łatwe; 10 – bardzo trudne)
3. Jak oceniasz wygląd interfejsu 0 - 10 ? (0 – zły; 10 – bardzo dobry)
4. Czy masz jakieś uwagi dotyczące działania aplikacji?

Odpowiedzi testerów

Odpowiedzi na pytanie nr 1, 2 i 3:

Pytania	Tester 1	Tester 2	Tester 3	Tester 4	Tester 5	Średnia
Intuicyjności interfejsu	8	10	9	10	6	8,6
Stopień trudności zadania	0	0	0	2	1	0,6
Wygląd interfejsu	7 (czytelny, przejrzysty)	8 bardziej zachęcający	8 (przejrzysty i czytelny)	6 (bez porywu)	8	7,4

Odpowiedzi na pytanie nr 4:

Czy masz jakieś uwagi dotyczące działania aplikacji?

Tester	Odpowiedź
Tester 1	Popraw na jednej liście z listą.
Tester 2	Poprawa wizualna
Tester 3	Zmiana statusu zadania, po zalogowaniu wyświetlanie zadań z wysokim priorytetem lub kończącym się terminem
Tester 4	Brak
Tester 5	Małe przyciski loguj / rejestruj; za duże inputy przy logowaniu; rozważyć sidebar zamiast topbar; zwiększyć czytelność; przy poprawie dodać komunikat walidacji;

Ocena wyników z ankiety

Na podstawie przedstawionych wyników ankiety dotyczącej aplikacji System Ewidencji Osiągnięć Pracowników, można wyciągnąć następujące wnioski:

Intuicyjność interfejsu

Testery ocenili intuicyjność interfejsu na średniej wartości 8,6. To sugeruje, że większość testerów uważa interfejs za intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Stopień trudności zadania

Wartość średnia dla stopnia trudności zadania wynosi 0,6. Jest to bardzo niska wartość, co wskazuje, że zadania są postrzegane jako niezbyt skomplikowane lub bezpośrednio realizowalne. Może to oznaczać, że aplikacja dobrze spełnia swoje funkcjonalne cele i jest łatwa w użyciu.

Wygląd interfejsu

Średnia ocena wyglądu interfejsu wynosi 7,4. Choć jest to wysoka ocena, sugeruje pewien margines do poprawy. Wygląd interfejsu, choć ważny, może być modyfikowany i doskonalony, aby jeszcze bardziej przyciągać użytkowników i zwiększyć ich satysfakcję z korzystania z aplikacji.

Uwagi dotyczące działania aplikacji

Tester 1 sugeruje, że interfejs może być ulepszany poprzez integrację wszystkich elementów na jednej liście, co zapewniłoby lepszą organizację i łatwiejsze nawigowanie dla użytkownika.

Tester 2 podkreśla znaczenie poprawy wizualnej części interfejsu, co może obejmować zmiany w designie, kolorystyce, fontach itp., aby zwiększyć atrakcyjność i czytelność.

Tester 3 skupił się na funkcjonalności, proponując, aby po zalogowaniu użytkownik automatycznie widział zadania o najwyższym priorytecie lub kończące się w najbliższym czasie. To może zwiększyć efektywność pracy i upewnić, że najważniejsze zadania są natychmiast widoczne.

Brak konkretnych sugestii od Tester'a 4 wskazuje, że nie znalazł on żadnych obszarów wymagających poprawy w kontekście intuicyjności interfejsu.

Tester 5 zgłasza kilka problemów, takich jak zbyt małe przyciski dla logowania i rejestracji, za duże pola wejściowe podczas logowania, oraz proponuje zastąpienie topbar sidebar-em, co może poprawić ogólne doświadczenie użytkownika. Ponadto, sugeruje zwiększenie czytelności i dodanie komunikatów walidacji, co jest kluczowe dla płynności interakcji użytkownika z interfejsem.

Podsumowanie wyników ankiety

Aplikacja ma silne strony w zakresie intuicyjności i wyglądu, co jest kluczowe dla przyjemnego i efektywnego użytkowania. Jednakże, istnieje miejsce do poprawy w celu jeszcze lepszego przyciągania i utrzymania użytkowników.

Niska ocena stopnia trudności zadania wskazuje na dobrą skalowalność i użyteczność aplikacji. Użytkownicy mogą szybko i efektywnie korzystać z jej funkcji, co jest kluczowe dla produktowości i efektywności pracy.

Odpowiedzi testerów wskazują na kilka obszarów, które wymagają uwagi w celu poprawy intuicyjności interfejsu:

1. Integracja elementów na jednej liście może poprawić nawigację i organizację informacji.
2. Poprawa wizualnej części interfejsu, takiej jak design, kolory i czcionki, może zwiększyć atrakcyjność i czytelność.
3. Proponowane zmiany, takie jak automatyczne wyświetlanie zadań o najwyższym priorytecie lub kończących się w najbliższym czasie, mogą zwiększyć efektywność pracy użytkowników.
4. Małe przyciski i pola wejściowe, brak czytelności oraz brak komunikatów walidacji mogą utrudniać użytkownikowi korzystanie z aplikacji. Poprawa tych elementów jest kluczowa dla płynności interakcji.
5. Aplikacja wydaje się być bardzo dobrze oceniana przez testerów pod względem intuicyjności, użyteczności i wyglądu. Jednakże, istnieje potencjał do dalszego doskonalenia, szczególnie w kontekście ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Podsumowując, główne obszary wymagające poprawy to organizacja i struktura interfejsu, jego wizualność, funkcjonalność oraz komunikacja z użytkownikiem. Implementacja tych sugestii może znacznie poprawić doświadczenie użytkownika i zwiększyć intuicyjność interfejsu.

Obecnie nie podejmujemy decyzji dotyczących wprowadzania zmian, jednak planujemy dokonać aktualizacji w najbliższym okresie. Naszym celem jest zwiększenie efektywności i usprawnienie doświadczeń użytkowników.

Weryfikacja wstępnych wymagań

Podczas procesu weryfikacji wstępnych wymagań dla projektu aplikacji webowej do ewidencji osiągnięć pracowników i zarządzania nimi przez administratora, zespół dokonał starannych działań mających na celu upewnienie się, że wszystkie podstawowe funkcje i wymagania zostały spełnione.

Projekt został zbudowany w taki sposób, że spełniał kluczowe kryteria dotyczące działania aplikacji. Zastosowano odpowiednie mechanizmy, które umożliwiły użytkownikom logowanie do aplikacji, dostęp do swoich danych, a także możliwość dodawania osiągnięć, które są następnie akceptowane przez administratora. Ważnym elementem była również implementacja systemu oceny osiągnięć, który umożliwia administratorowi ocenę pracy pracowników oraz proponowanie osób do realizacji kolejnych zadań.

Testy przeprowadzone przez zespołów testerów również przebiegły pomyślnie. Testerzy dokładnie sprawdzili działanie aplikacji, zwracając szczególną uwagę na funkcjonalność związaną z logowaniem, zarządzaniem osiągnięciami oraz procesem oceny zadań. Wyniki testów potwierdziły, że aplikacja spełnia wszystkie wymagane standardy funkcjonalności i jest gotowa do dalszych etapów rozwoju.

Podsumowując, weryfikacja wstępnych wymagań projektu aplikacji do ewidencji osiągnięć pracowników i zarządzania nimi przez administratora wykazała, że projekt spełnia podstawowe opcje i jest w stanie efektywnie działać. Brak obecnie jedynie oceny zadań nie stanowi przeszkody, ponieważ testy przeprowadzone przez zespoły testerów potwierdziły, że aplikacja jest solidnie skonstruowana i gotowa do dalszego rozwoju.

Perspektywa rozwoju aplikacji

Iteracyjne rozwój i adaptacja

Aplikacja powinna być rozwijana w sposób iteracyjny, co oznacza, że na początku skupiamy się na kluczowych funkcjach, które przynoszą największą wartość dla użytkowników. Następnie, na każdej kolejnej iteracji, dodawane są nowe funkcje oparte na feedbacku użytkowników. Ta metoda pozwala na szybką adaptację aplikacji do zmieniających się wymagań i preferencji użytkowników, co jest kluczowe dla jej długotrwałego sukcesu.

Optymalizacja i utrzymanie

Po wdrożeniu aplikacji, kluczowe jest skupienie się na jej ciągłej optymalizacji i utrzymaniu. To obejmuje monitorowanie wydajności i użyteczności, a także reakcję na feedback użytkowników i aktualizacje systemu. Regularne przeglądy i aktualizacje zapewnią, że aplikacja pozostaje aktualna i odporna na błędy.

Zarządzanie projektem

Efektywne zarządzanie projektem informatycznym jest kluczowe dla sukcesu aplikacji. To obejmuje dobór członków zespołu z odpowiednimi kompetencjami i rolami. Efektywne zarządzanie zespołem i zadaniem jest niezbędne dla płynnego postępu projektu i zapewnienia wysokiej jakości wyniku końcowego.